მე-7 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2025 წლის 4 მარტი

ვარიანტი I

1. რა ნაშთი მიიღება $2x^2 - 3x - 14$ მრავალწევრის $x + 2$ მრავალწევრზე გაყოფისას?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) x ვ) $x + 1$

2. a და b წარმოადგენს ნატურალური რიცხვების კუბებს. ჩამოთვლილთაგან რომელი იქნება ნატურალური რიცხვის კუბი?

ა) $3a^3b^3$ ბ) $9a^3b^3$ გ) $8a^6b^{12}$ დ) $16a^6b^3$ ე) $9a^9b^8$ ვ) $4a^3b^8$

3. ჩამოთვლილთაგან რომელ რიცხვზე იყოფა $4^5 - 4$ რიცხვი?

ა) 8 ბ) 11 გ) 17 დ) 24 ე) 45 ვ) 199

4. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია სამკუთხედის მესამე კუთხე,თუ დანარჩენი ორი კუთხიდან გავლებულ სიმაღლეებს შორის კუთხეა 50°.

ა) 25° ბ) 30° გ) 50° დ) 45° ე) 60° ვ) 100°

5. ტოლფერდა სამკუთხედის გარე კუთხე 60%-ით მეტია შიდა ორი კუთხის ჯამზე. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია შიდა ორი კუთხის სხვაობა.

ა) 10° ბ) 20° გ) 60° დ) 70° ე) 30° ვ) 45°

6. ჩამოთვლილთაგან რომელ მრავალწევრზე უნდა გავამრავლოთ $(2x - 3y)(4x^2 + 9y^2)$ გამოსახულება, რომ მივიღოთ ორი ერთწევრის კვადრატების სხვაობა.

ა) $2x - 3y$ ბ) $3x - 2y$ გ) $2x^2 - 3y^2$ დ) $2x + 3y$ ე) $4x + 9y$ ვ) $4x^2 - 9y^2$

7. იპოვეთ $7 - x^2 + 8x$ მრავალწევრის უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 7 ბ) 23 გ) 32 დ) 45 ე) 8 ვ) 2

8. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია იმ რიცხვის ციფრთა ჯამი, რომელზეც უნაშთოთ იყოფა $2^4 + 2^5 + 2^8$ რიცხვი?

ა) 3 ბ) 5 გ) 6 დ) 9 ე) 11 ვ) 12

9. სამკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $1:2:3$. იპოვეთ უდიდესი გვერდი ,თუ უმცირესი გვერდია 7.

ა) 3 ბ) 5 გ) 7 დ) 12 ე) 13 ვ) 14

10. სამკუთხედის ორი გვერდია 4 და 13. რისი ტოლია მესამე გვერდი, თუ ის ნატურალური რიცხვის კვადრატია?

ა) 1 ბ) 4 გ) 9 დ) 16 ე) 25 ვ) 36

11. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია K, თუ $14x^{13}y^6c^3 + 15y^4x^{14}z^3 + 12y^{2k}c^{11-k}x^3$ მრავალწევრის ხარისხი არ არის 22.

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 7 ე) 8 ვ) 9

12. იპოვეთ $24x^{n^2-6n+11}y^3$ ერთწევრის უმცირესი ხარისხი.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 24

13. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია x, თუ $x^4y^7 = 8$ და $x^3y^5 = 4$.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{1}{4}$ გ) $\frac{1}{8}$ დ) 2 ე) 4 ვ) 8

14. ABC სამკუთხედში $\angle C = 90°$, $\angle A = 60°$. იპოვეთ A კუთხიდან გავლებული ბისექტრისის სიგრძე, თუ უდიდესი კათეტის სიგრძეა 24.

ა) 6 ბ) 8 გ) 12 დ) 16 ე) 24 ვ) 32

15. ABC სამკუთხედში $\angle B = 85°$, $\angle C = 35°$, $AB = 4$. AC გვერდზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ $AM = 2$. იპოვეთ კუთხე $\angle MBC$.

ა) 30° ბ) 35° გ) 45° დ) 50° ე) 55° ვ) 60°

16. იპოვეთ $a = 2019^{2024} + 2019^{2025}$ რიცხვის ათობითი ჩანაწერის ათეულებისა და ერთეულების აღმნიშვნელი ციფრების ჯამი.

ა) 10 ბ) 0 გ) 9 დ) 2 ე) 8 ვ) 11

17. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\frac{2617 \cdot 10 \cdot 2^6 + 57}{2617 + 2616 \cdot 10 \cdot 2^8}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{3}{2}$ დ) 3 ე) 2 ვ) 1

18. რა ნაშთი მიიღება, თუ $2x^3 - 5x^2 + 3x + 12$ მრავალწევრს გავყობთ $x + 1$ მრავალწევრზე?

ა) 12 ბ) -4 გ) 8 დ) -3 ე) 2 ვ) -1

19. რამდენი სხვადასხვაგვერდა სამკუთხედი არსებობს, რომლის გვერდებად გამოვიყენებთ მხოლოდ 3სმ; 4სმ ; 7სმ ან 10სმ სიგრძის მონაკვეთებს (ერთი გვერდი მხოლოდ ერთი მონაკვეთისგან შედგება)?

ა) 3 ბ) 1 გ) 4 დ) 6 ე) 2 ვ) 5

20. ტოლფერდა სამკუთხედის ორი გარე კუთხე ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $4:7$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია შიდა ორი კუთხის სხვაობა?

ა) 20° ბ) 30° გ) 80° დ) 72° ე) 48° ვ) 24°

21. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $2a^2 + 3ab + b^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x^3 - 6x^2 + ax + b$ მრავალწევრი უნაშთოთ იყოფა როგორც $x - 2$ მრავალწევრზე, ასევე $x - 1$ მრავალწევრზე?

ა) 199 ბ) 80 გ) 24 დ) 20 ე) 72 ვ) 160

22. იპოვეთ a-ს მნიშვნელობა, თუ $3x + a - (x - 1) \cdot (x + 2)$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა 7-ის ტოლია.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 7 ვ) 9

23. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $(x^2 + 4x + 6)^2 + 4x^2 + 16x + 17$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა?

ა) 5 ბ) -1 გ) 0 დ) 11 ე) 17 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

24. ABC სამკუთხედში გავლებულია მედიანა AD, $\angle ADB = 45°$, $\angle CAD = 15°$, იპოვეთ კუთხე BAD.

ა) 15° ბ) 20° გ) 30° დ) 45° ე) 60° ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

25. ABC ტოლფერდა სამკუთხედის AC ფუძეზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ $AM = AB$, ხოლო AB ფერდზე K წერტილი ისე, რომ $\angle BKM = \angle MBK$. იპოვეთ AK, თუ $MC = 24$.

ა) 24 ბ) 12 გ) 6 დ) 48 ე) 36 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა